

Laporan Kinerja per Korpus Latih: Deteksi dan Pencacahan

1. Ringkasan Eksekutif

Korpus	Detektor terbaik	$mAP50$	F1	Metode kalibrasi	MAE	MAE relatif	Akurasi ± 1	Penurunan MAE
953	RF-DETR-L	0,5964	0,5874	k per kelas	1,0408	0,4803	0,7429	84,5%
763	RF-DETR-L	0,6101	0,6046	$k + \tau$ per kelas	0,6091	0,5648	0,8614	65,9%
1716	RF-DETR-L	0,5961	0,6039	k per kelas	0,8473	0,4847	0,7938	79,8%

Temuan utama	Angka pendukung
RF-DETR-L terbaik di ketiga korpus	$mAP50$ 0,5961–0,6101
Kalibrasi menurunkan galat di semua kombinasi	MAE turun 25,0–88,6%
Peringkat korpus berbalik pada basis relatif	MAE 0,6091 (763) berbanding 1,0408 (953); relatif 0,5648 berbanding 0,4803
Detektor gugur lintas korpus, dua arah	$mAP50$ serendah 0,1109

2. Identitas Eksperimen

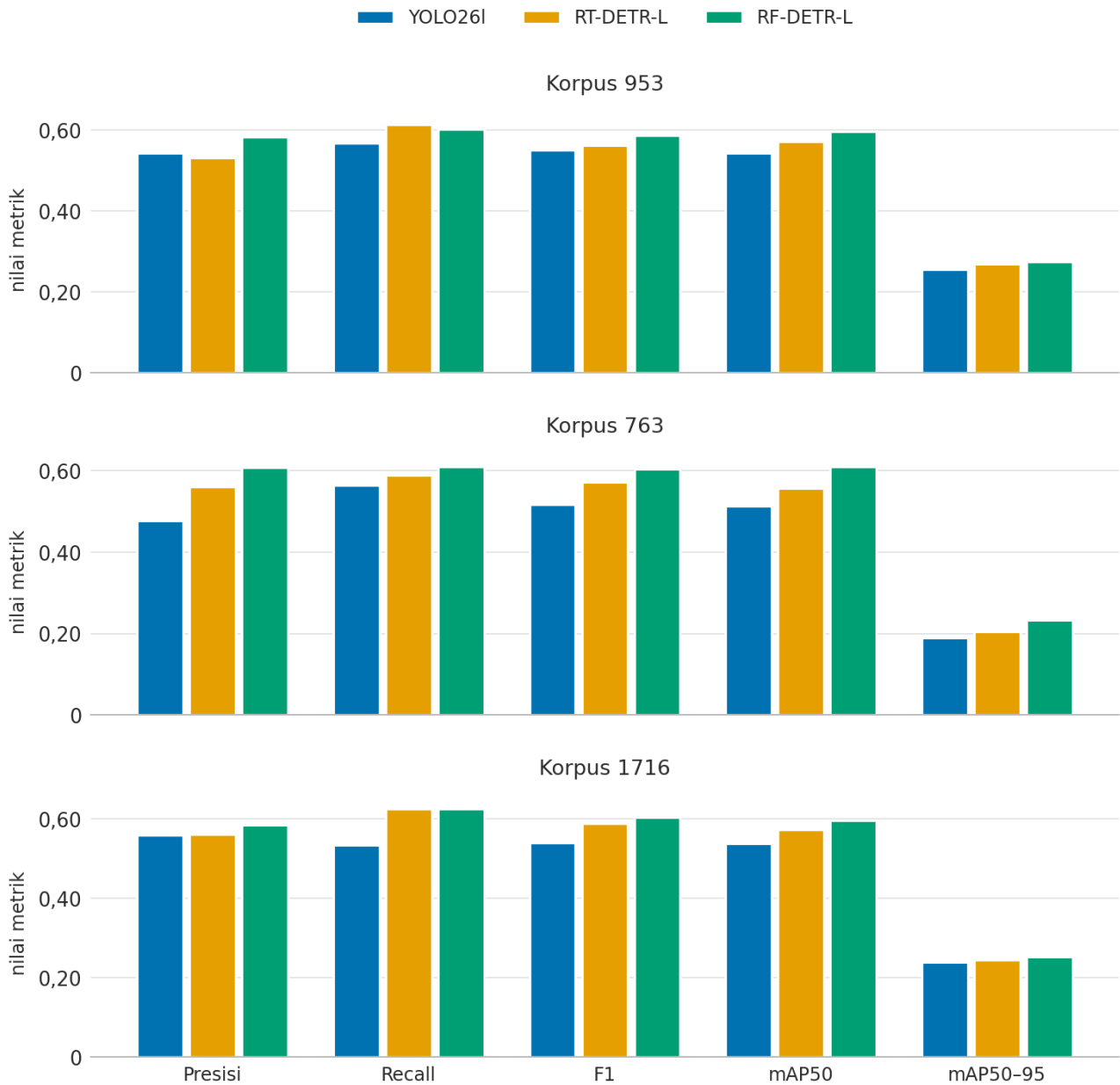
Parameter	Nilai
Identitas simpul	V2-E-050 sampai V2-E-050f
Tanggal	16 September 2026
Korpus latih	953 (SawitMVC-YOLO), 763 (SawitMVC-Depth-YOLO v2.0.0), 1716 (gabungan)
Partisi uji	953: 141 pohon; 763: 110 pohon; 1716: 257 pohon
Detektor	YOLO26l, RT-DETR-L, RF-DETR-L
Metrik deteksi	Presisi, Recall, F1, $AP50$, dan $AP50-95$ per kelas serta makro
Model pencacahan	$\hat{y}_c(t) = \text{round}(k_c \cdot n_c(t))$, dengan $n_c(t)$ sebagai jumlah deteksi kelas c lintas sisi pohon yang memenuhi skor keyakinan $\geq \tau_c$
Kalibrasi	Lipat-silang 5 lipatan tingkat pohon, tanpa pelatihan ulang
Metrik pencacahan	MAE makro, MAE relatif, $RMSE$ makro, bias mutlak makro, akurasi ± 1 makro
Skrip	susun_laporan_pencacahan.py, metrik_deteksi_perkorpus.py, kalibrasi_pencacahan_perkorpus.py, permutasi_koefisien_pencacahan.py
Artefak angka	metrik_deteksi_perkorpus.json, pencacahan_perkorpus.json, permutasi_koefisien.json

3. Karakteristik Partisi Uji

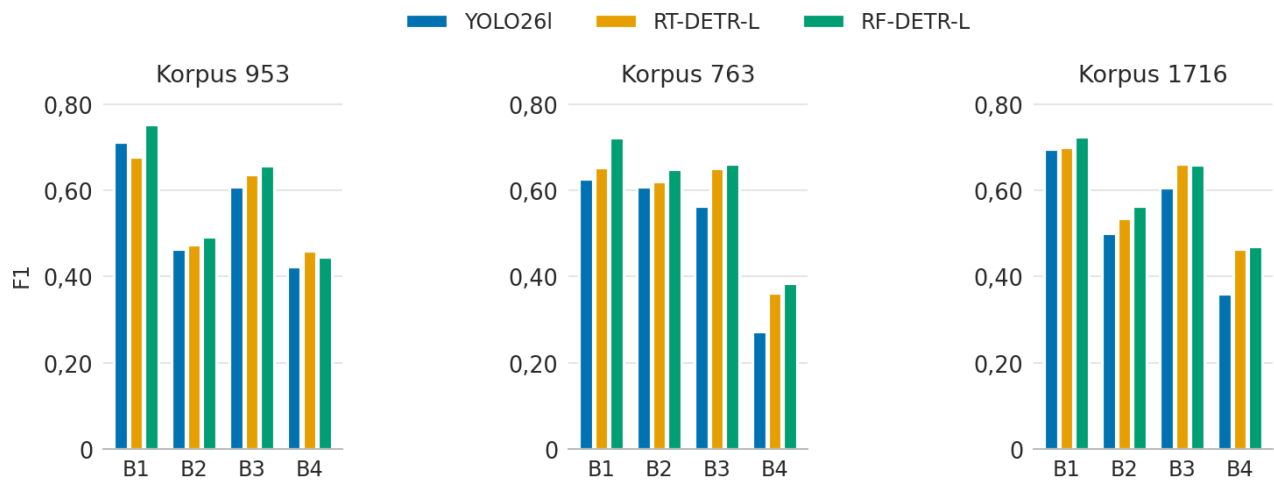
Korpus	Pohon	Tandan	Tandan per pohon	B1	B2	B3	B4
953	141	1.397	9,91	0,83	1,82	5,26	1,99
763	110	558	5,07	0,85	1,81	1,95	0,45
1716	257	1.972	7,67	0,88	1,77	3,76	1,26

Pasangan partisi	Pohon beririsan	Konsekuensi
1716 dan 953	141 dari 141 pohon SAWIT	Tidak independen
1716 dan 763	66 dari 110 pohon	Basis pohon lebih kecil
953 dan 763	0 pohon	Terpisah penuh

4. Deteksi per Korpus Latih



Presisi, Recall, dan F1 pada ambang conf^* yang memaksimalkan F1 makro.



Korpus	Detektor	Citra	Objek	conf*	Presisi	Recall	F1	<i>mAP</i> 50	<i>mAP</i> 50-95	<i>mAP</i> 50 pycocotools
953	YOLO26l	588	2.612	0,20	0,5426	0,5681	0,5515	0,5434	0,2565	0,5435
953	RT-DETR-L	588	2.612	0,45	0,5316	0,6136	0,5618	0,5725	0,2687	0,5718
953	RF-DETR-L	588	2.612	0,37	0,5824	0,6017	0,5874	0,5964	0,2756	0,5965
763	YOLO26l	440	891	0,17	0,4778	0,5650	0,5173	0,5143	0,1902	0,5163
763	RT-DETR-L	440	891	0,48	0,5604	0,5893	0,5712	0,5563	0,2056	0,5580
763	RF-DETR-L	440	891	0,34	0,6089	0,6103	0,6046	0,6101	0,2335	0,6129
1716	YOLO26l	1.052	3.513	0,20	0,5604	0,5354	0,5406	0,5386	0,2393	0,5389
1716	RT-DETR-L	1.052	3.513	0,46	0,5630	0,6256	0,5898	0,5742	0,2456	0,5745
1716	RF-DETR-L	1.052	3.513	0,36	0,5846	0,6269	0,6039	0,5961	0,2522	0,5960

4.1 Rincian per Kelas, Korpus 953

Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	<i>AP</i> 50	<i>AP</i> 50-95
YOLO26l	B1	252	0,6555	0,7778	0,7114	0,7704	0,4022
YOLO26l	B2	496	0,5312	0,4113	0,4636	0,4475	0,2110
YOLO26l	B3	1.409	0,5741	0,6458	0,6079	0,6050	0,2748
YOLO26l	B4	455	0,4095	0,4374	0,4230	0,3505	0,1379
YOLO26l	Semua	2.612	0,5426	0,5681	0,5515	0,5434	0,2565
RT-DETR-L	B1	252	0,5730	0,8254	0,6764	0,7739	0,4183
RT-DETR-L	B2	496	0,5538	0,4153	0,4747	0,4810	0,2270
RT-DETR-L	B3	1.409	0,5782	0,7083	0,6367	0,6323	0,2776
RT-DETR-L	B4	455	0,4212	0,5055	0,4595	0,4028	0,1517
RT-DETR-L	Semua	2.612	0,5316	0,6136	0,5618	0,5725	0,2687
RF-DETR-L	B1	252	0,6933	0,8254	0,7536	0,8196	0,4383
RF-DETR-L	B2	496	0,5251	0,4637	0,4925	0,5010	0,2364
RF-DETR-L	B3	1.409	0,6068	0,7175	0,6576	0,6632	0,2869
RF-DETR-L	B4	455	0,5042	0,4000	0,4461	0,4018	0,1408
RF-DETR-L	Semua	2.612	0,5824	0,6017	0,5874	0,5964	0,2756

4.2 Rincian per Kelas, Korpus 763

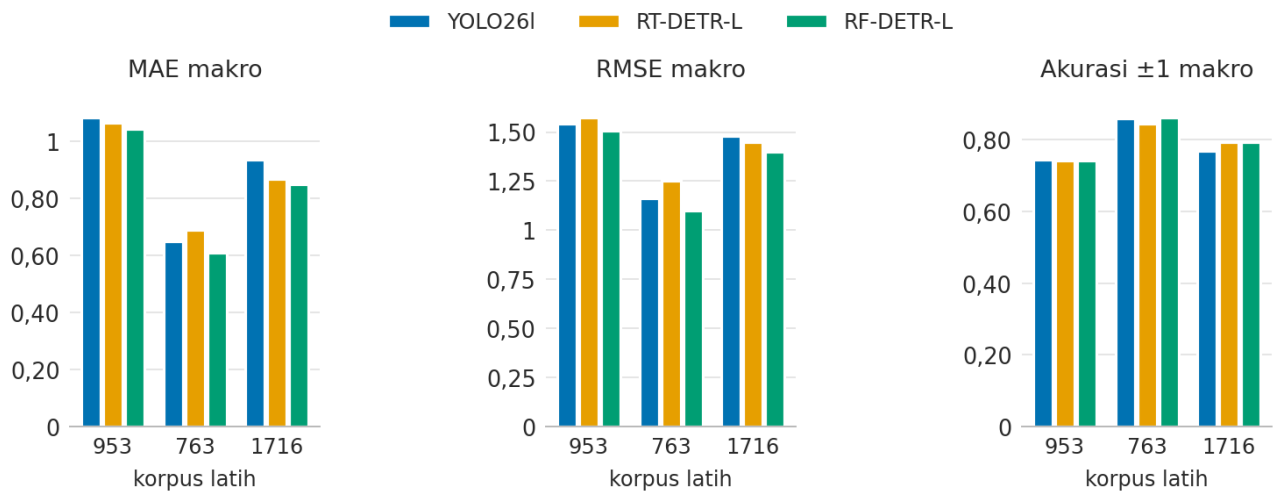
Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	<i>AP</i> 50	<i>AP</i> 50-95
YOLO26l	B1	173	0,5821	0,6763	0,6257	0,6847	0,2708
YOLO26l	B2	321	0,5695	0,6511	0,6076	0,5877	0,2074
YOLO26l	B3	334	0,4988	0,6467	0,5632	0,5916	0,2146
YOLO26l	B4	63	0,2609	0,2857	0,2727	0,1929	0,0680
YOLO26l	Semua	891	0,4778	0,5650	0,5173	0,5143	0,1902
RT-DETR-L	B1	173	0,6029	0,7110	0,6525	0,7377	0,2947
RT-DETR-L	B2	321	0,5674	0,6822	0,6195	0,5889	0,2124
RT-DETR-L	B3	334	0,7117	0,5988	0,6504	0,6542	0,2362
RT-DETR-L	B4	63	0,3594	0,3651	0,3622	0,2445	0,0791
RT-DETR-L	Semua	891	0,5604	0,5893	0,5712	0,5563	0,2056
RF-DETR-L	B1	173	0,7294	0,7168	0,7230	0,7758	0,3249
RF-DETR-L	B2	321	0,5777	0,7414	0,6494	0,6353	0,2376
RF-DETR-L	B3	334	0,6718	0,6497	0,6606	0,6893	0,2537
RF-DETR-L	B4	63	0,4565	0,3333	0,3853	0,3401	0,1179
RF-DETR-L	Semua	891	0,6089	0,6103	0,6046	0,6101	0,2335

4.3 Rincian per Kelas, Korpus 1716

Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	<i>AP</i> 50	<i>AP</i> 50-95
YOLO26l	B1	443	0,6803	0,7111	0,6954	0,7298	0,3455
YOLO26l	B2	808	0,4952	0,5062	0,5006	0,4764	0,2095
YOLO26l	B3	1.749	0,5762	0,6398	0,6063	0,6065	0,2657
YOLO26l	B4	513	0,4899	0,2846	0,3600	0,3419	0,1364
YOLO26l	Semua	3.513	0,5604	0,5354	0,5406	0,5386	0,2393

Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	$AP50$	$AP50-95$
RT-DETR-L	B1	443	0,7110	0,6885	0,6995	0,7308	0,3533
RT-DETR-L	B2	808	0,4734	0,6176	0,5360	0,5120	0,2169
RT-DETR-L	B3	1.749	0,5949	0,7421	0,6604	0,6466	0,2683
RT-DETR-L	B4	513	0,4726	0,4542	0,4632	0,4074	0,1438
RT-DETR-L	Semua	3.513	0,5630	0,6256	0,5898	0,5742	0,2456
RF-DETR-L	B1	443	0,6892	0,7607	0,7232	0,7688	0,3729
RF-DETR-L	B2	808	0,5443	0,5854	0,5641	0,5369	0,2266
RF-DETR-L	B3	1.749	0,6125	0,7130	0,6589	0,6645	0,2687
RF-DETR-L	B4	513	0,4925	0,4483	0,4694	0,4141	0,1407
RF-DETR-L	Semua	3.513	0,5846	0,6269	0,6039	0,5961	0,2522

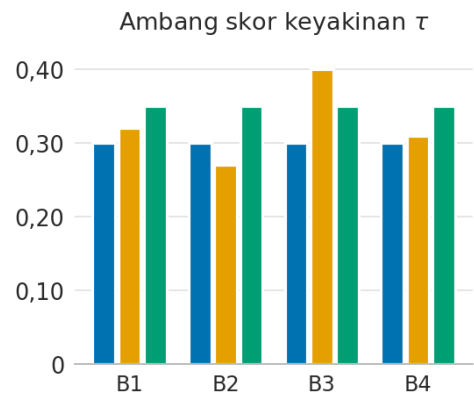
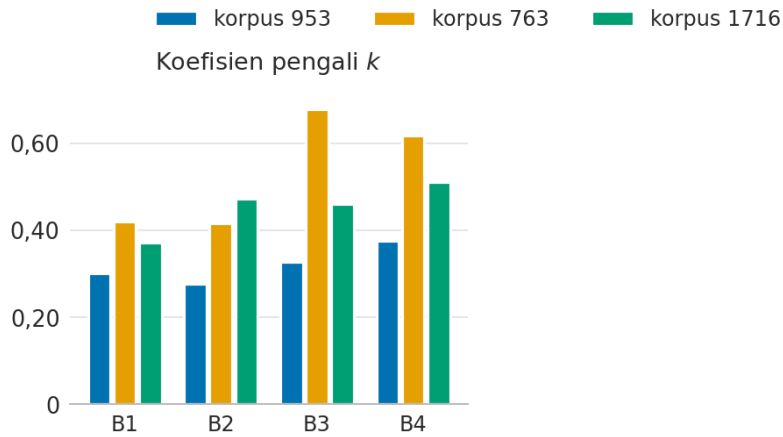
5. Pencacahan per Korpus Latih



Varian koefisien per kelas terbaik tiap detektor. MAE relatif adalah MAE dibagi rerata cacah acuan kelas.

Korpus	Detektor	Metode	MAE makro	MAE relatif	$RMSE$ makro	Bias mutlak makro	Akurasi ± 1 makro
953	YOLO26l	k per kelas	1,0816	0,5031	1,5408	0,1206	0,7447
953	RT-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	1,0621	0,5102	1,5733	0,2784	0,7429
953	RF-DETR-L	k per kelas	1,0408	0,4803	1,5087	0,1720	0,7429
763	YOLO26l	k per kelas	0,6477	0,5817	1,1638	0,2205	0,8591
763	RT-DETR-L	k per kelas	0,6886	0,6141	1,2506	0,2614	0,8455
763	RF-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	0,6091	0,5648	1,1023	0,1273	0,8614
1716	YOLO26l	$k + \tau$ per kelas	0,9348	0,5324	1,4794	0,2519	0,7685
1716	RT-DETR-L	k per kelas	0,8677	0,5015	1,4495	0,2490	0,7928
1716	RF-DETR-L	k per kelas	0,8473	0,4847	1,4006	0,0982	0,7938

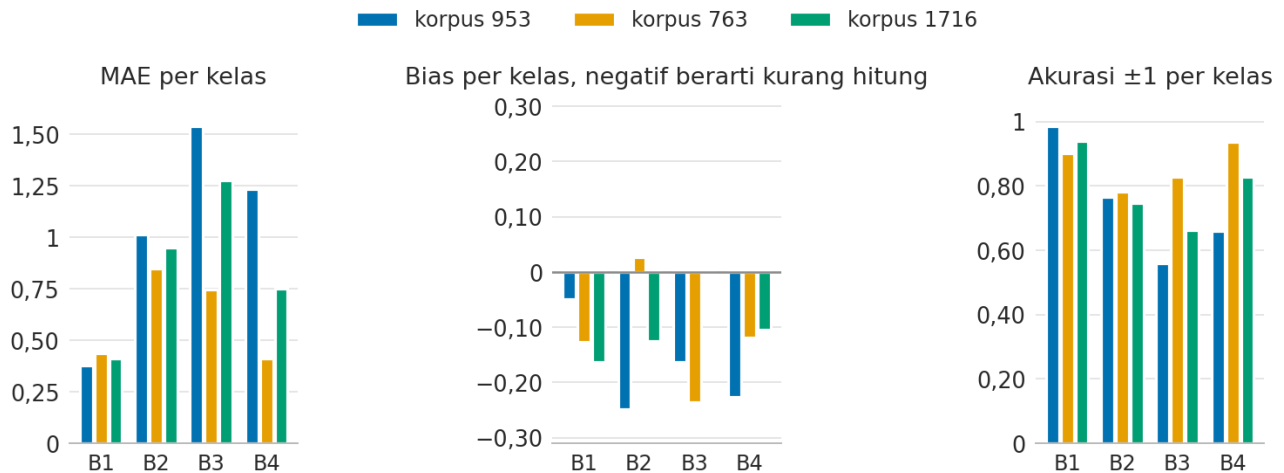
6. Koefisien Terbaik



Rerata lima lipatan, RF-DETR-L.

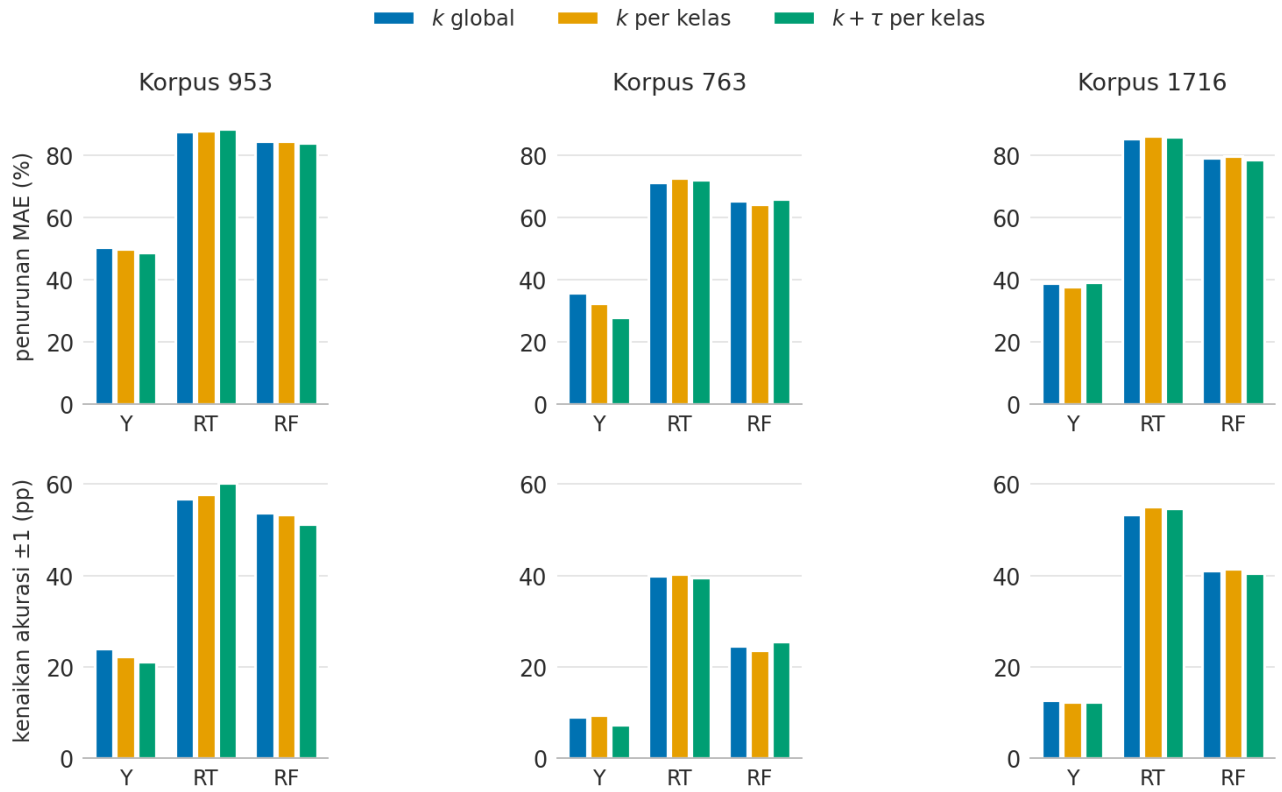
Korpus	Metode	k_{B1}	k_{B2}	k_{B3}	k_{B4}	τ_{B1}	τ_{B2}	τ_{B3}	τ_{B4}
953	k per kelas	0,30	0,28	0,33	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30
763	$k + \tau$ per kelas	0,42	0,42	0,68	0,62	0,32	0,27	0,40	0,31
1716	k per kelas	0,37	0,47	0,46	0,51	0,35	0,35	0,35	0,35

6.1 Rincian per Kelas



Korpus	Metrik	B1	B2	B3	B4
953	MAE	0,376	1,014	1,539	1,234
953	Bias	-0,050	-0,248	-0,163	-0,227
953	Akurasi ± 1	0,986	0,766	0,560	0,660
763	MAE	0,436	0,845	0,745	0,409
763	Bias	-0,127	+0,027	-0,236	-0,118
763	Akurasi ± 1	0,900	0,782	0,827	0,936
1716	MAE	0,412	0,949	1,276	0,751
1716	Bias	-0,163	-0,125	0,000	-0,105
1716	Akurasi ± 1	0,938	0,747	0,661	0,829

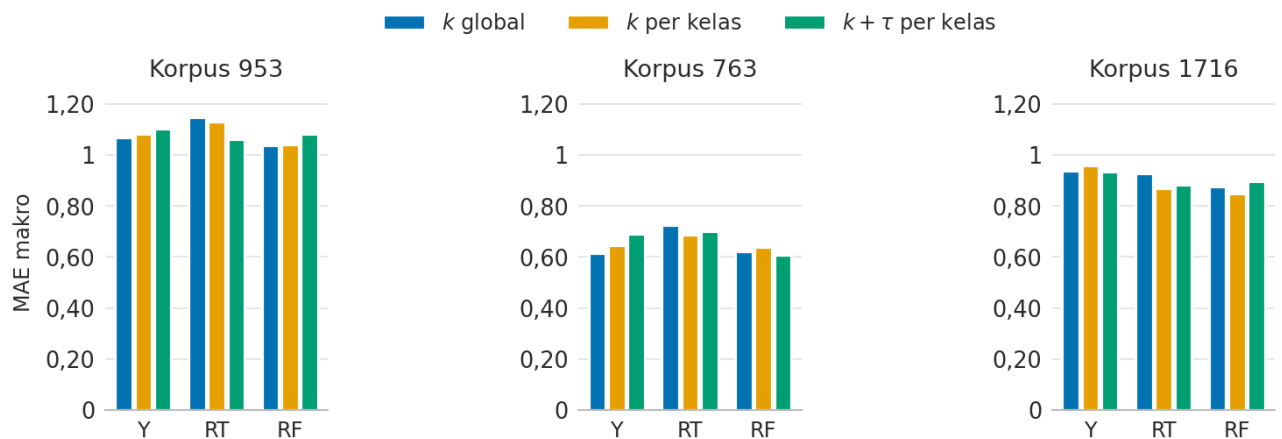
7. Efek Kalibrasi



Garis dasar naif: $k = 1$, $\tau = 0,25$.

Korpus	Detektor	<i>MAE</i> naif	<i>RMSE</i> naif	Akurasi ± 1 naif
953	YOLO26l	2,1560	2,9507	0,5213
953	RT-DETR-L	9,2837	10,5769	0,1401
953	RF-DETR-L	6,7039	7,8535	0,2092
763	YOLO26l	0,9591	1,5413	0,7659
763	RT-DETR-L	2,5227	3,4071	0,4432
763	RF-DETR-L	1,7864	2,5912	0,6068
1716	YOLO26l	1,5370	2,3869	0,6449
1716	RT-DETR-L	6,3103	8,0470	0,2412
1716	RF-DETR-L	4,1858	5,7300	0,3784

7.1 Perbandingan Metode

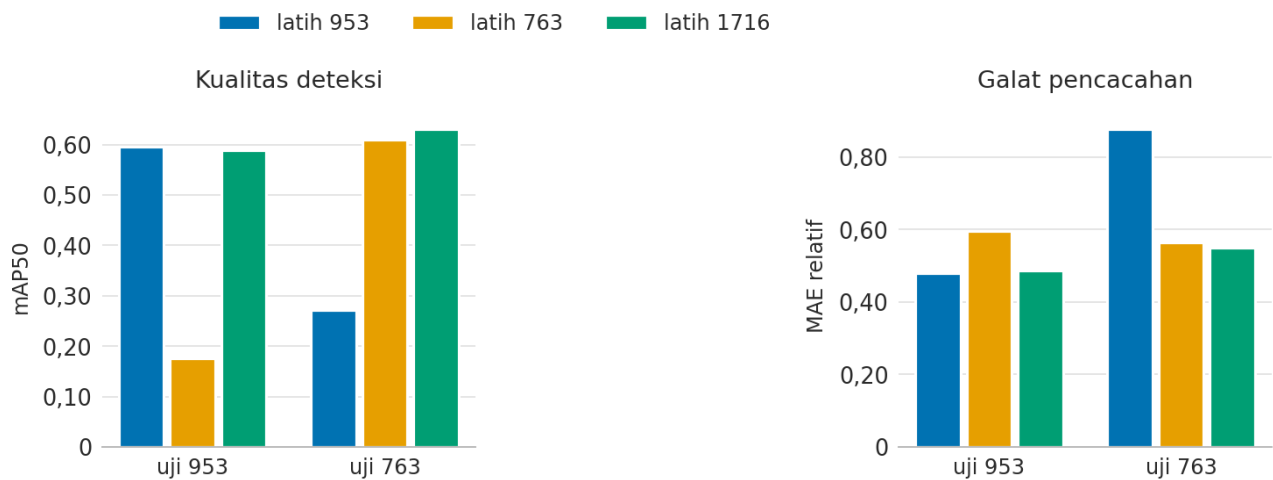


Sembilan kombinasi, tiga metode, perbaikan terhadap garis dasar di atas.

Korpus	Detektor	Metode	<i>MAE</i>	Penurunan <i>MAE</i>	<i>RMSE</i>	Penurunan <i>RMSE</i>	Akurasi ± 1	Kenaikan akurasi
953	YOLO26l	<i>k</i> global	1,0691	50,4%	1,5512	47,4%	0,7606	+23,9 pp
953	YOLO26l	<i>k</i> per kelas	1,0816	49,8%	1,5408	47,8%	0,7447	+22,3 pp
953	YOLO26l	<i>k</i> + τ per kelas	1,1046	48,8%	1,5605	47,1%	0,7323	+21,1 pp
953	RT-DETR-L	<i>k</i> global	1,1489	87,6%	1,6590	84,3%	0,7074	+56,7 pp
953	RT-DETR-L	<i>k</i> per kelas	1,1294	87,8%	1,6305	84,6%	0,7181	+57,8 pp
953	RT-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	1,0621	88,6%	1,5733	85,1%	0,7429	+60,3 pp
953	RF-DETR-L	<i>k</i> global	1,0372	84,5%	1,5037	80,9%	0,7465	+53,7 pp
953	RF-DETR-L	<i>k</i> per kelas	1,0408	84,5%	1,5087	80,8%	0,7429	+53,4 pp
953	RF-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	1,0833	83,8%	1,5616	80,1%	0,7216	+51,2 pp
763	YOLO26l	<i>k</i> global	0,6159	35,8%	1,1467	25,6%	0,8568	+9,1 pp
763	YOLO26l	<i>k</i> per kelas	0,6477	32,5%	1,1638	24,5%	0,8591	+9,3 pp
763	YOLO26l	<i>k</i> + τ per kelas	0,6909	28,0%	1,1992	22,2%	0,8386	+7,3 pp
763	RT-DETR-L	<i>k</i> global	0,7250	71,3%	1,2871	62,2%	0,8432	+40,0 pp
763	RT-DETR-L	<i>k</i> per kelas	0,6886	72,7%	1,2506	63,3%	0,8455	+40,2 pp
763	RT-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	0,7023	72,2%	1,2610	63,0%	0,8386	+39,5 pp
763	RF-DETR-L	<i>k</i> global	0,6205	65,3%	1,1234	56,6%	0,8523	+24,5 pp
763	RF-DETR-L	<i>k</i> per kelas	0,6386	64,2%	1,1698	54,9%	0,8432	+23,6 pp
763	RF-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	0,6091	65,9%	1,1023	57,5%	0,8614	+25,5 pp
1716	YOLO26l	<i>k</i> global	0,9387	38,9%	1,4665	38,6%	0,7714	+12,6 pp
1716	YOLO26l	<i>k</i> per kelas	0,9582	37,7%	1,5115	36,7%	0,7685	+12,4 pp
1716	YOLO26l	<i>k</i> + τ per kelas	0,9348	39,2%	1,4794	38,0%	0,7685	+12,4 pp
1716	RT-DETR-L	<i>k</i> global	0,9270	85,3%	1,5134	81,2%	0,7753	+53,4 pp
1716	RT-DETR-L	<i>k</i> per kelas	0,8677	86,2%	1,4495	82,0%	0,7928	+55,2 pp
1716	RT-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	0,8842	86,0%	1,4608	81,8%	0,7879	+54,7 pp
1716	RF-DETR-L	<i>k</i> global	0,8765	79,1%	1,4178	75,3%	0,7899	+41,1 pp
1716	RF-DETR-L	<i>k</i> per kelas	0,8473	79,8%	1,4006	75,6%	0,7938	+41,5 pp
1716	RF-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	0,8959	78,6%	1,4513	74,7%	0,7840	+40,6 pp

Tebal: *MAE* terendah tiap detektor.

8. Uji Silang Detektor



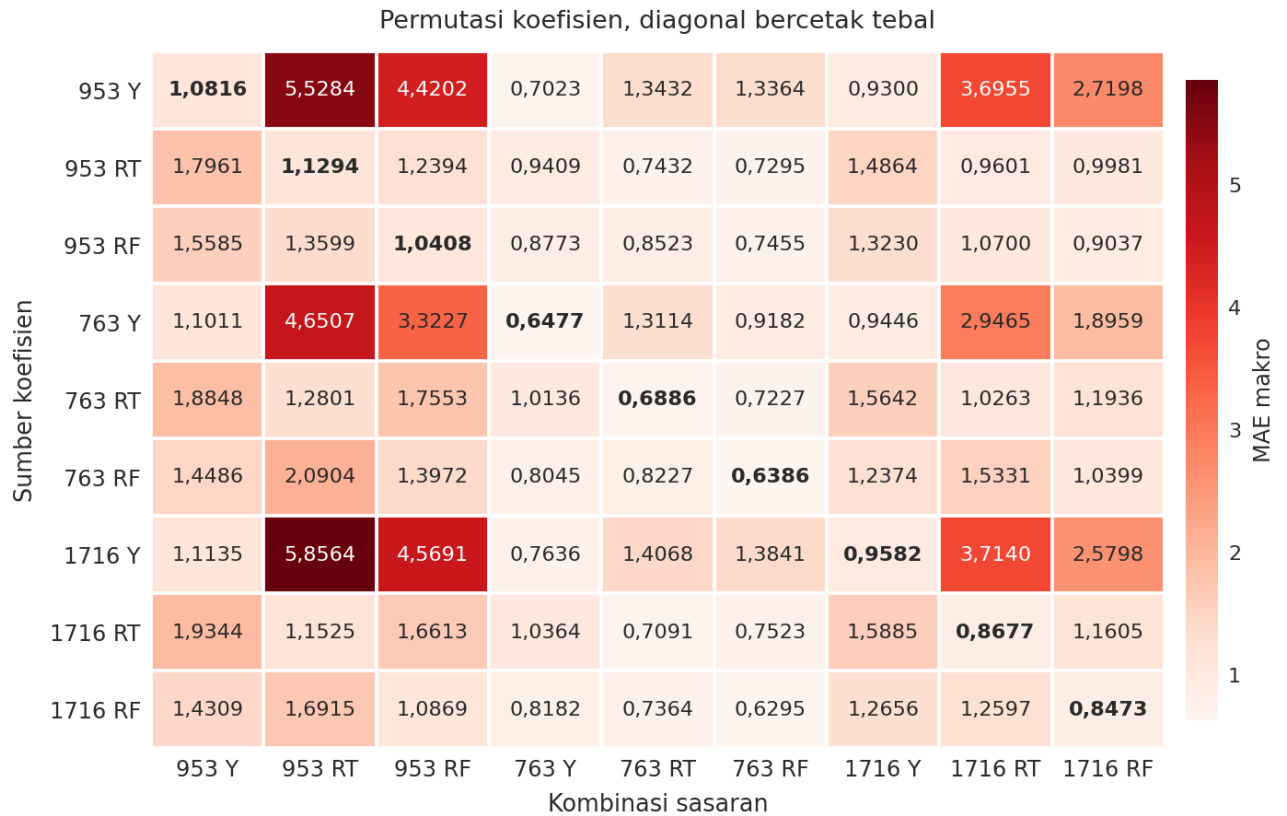
Detektor dipindah ke partisi uji korpus lain, koefisien dipasang ulang pada sasaran.

Korpus latih	Korpus uji	Detektor	<i>mAP50</i>	F1	<i>MAE</i> makro	<i>MAE</i> relatif	Akurasi ± 1
953	953 (dalam domain)	YOLO26l	0,5434	0,5515	1,0816	0,5031	0,7447
953	953 (dalam domain)	RT-DETR-L	0,5725	0,5618	1,0621	0,5102	0,7429
953	953 (dalam domain)	RF-DETR-L	0,5964	0,5874	1,0408	0,4803	0,7429
763	763 (dalam domain)	YOLO26l	0,5143	0,5173	0,6477	0,5817	0,8591
763	763 (dalam domain)	RT-DETR-L	0,5563	0,5712	0,6886	0,6141	0,8455
763	763 (dalam domain)	RF-DETR-L	0,6101	0,6046	0,6091	0,5648	0,8614
1716	1716 (dalam domain)	YOLO26l	0,5386	0,5406	0,9348	0,5324	0,7685
1716	1716 (dalam domain)	RT-DETR-L	0,5742	0,5898	0,8677	0,5015	0,7928
1716	1716 (dalam domain)	RF-DETR-L	0,5961	0,6039	0,8473	0,4847	0,7938
763	953	YOLO26l	0,2332	0,2706	1,2961	0,5876	0,6702
763	953	RT-DETR-L	0,1109	0,1408	1,5142	0,6846	0,6277
763	953	RF-DETR-L	0,1767	0,2062	1,2518	0,5959	0,6702

Korpus latih	Korpus uji	Detektor	mAP_{50}	F1	MAE makro	MAE relatif	Akurasi ± 1
1716	953	YOLO26l	0,5399	0,5342	1,0851	0,4945	0,7287
1716	953	RT-DETR-L	0,5723	0,5855	1,0567	0,4793	0,7411
1716	953	RF-DETR-L	0,5894	0,5935	1,0426	0,4866	0,7642
1716	763	YOLO26l	0,5435	0,5466	0,7538	0,6138	0,8371
1716	763	RT-DETR-L	0,5727	0,5689	0,7008	0,6279	0,8598
1716	763	RF-DETR-L	0,6302	0,6348	0,6098	0,5489	0,8674
953	763	YOLO26l	0,2373	0,3018	1,1136	0,8766	0,7477
953	763	RT-DETR-L	0,1200	0,1596	1,2273	0,9485	0,7273
953	763	RF-DETR-L	0,2724	0,3023	1,1250	0,8759	0,7705

Baris 1716 ke 763 memakai 66 pohon irisan.

9. Uji Silang Koefisien



Y, RT, RF: YOLO26l, RT-DETR-L, RF-DETR-L. Diagonal tebal: koefisien sendiri.

Bagian	Yang dipindahkan	Pertanyaan yang dijawab
8	Detektor, pada citra korpus lain	Daya tahan detektor lintas populasi
9	Koefisien, detektor dan citra tetap milik sasaran	Kekhususan koefisien terhadap arsitektur

Jenis permutasi	Jumlah sel	MAE rerata	Terendah	Tertinggi
Koefisien sendiri	9	0,8778	0,6386	1,1294
Korpus sama, detektor berbeda	18	1,8369	0,7227	5,5284
Detektor sama, korpus berbeda	18	0,9572	0,6295	1,3972
Korpus dan detektor berbeda	36	1,8381	0,7295	5,8564

10. Glosarium

Simbol atau istilah	Arti
B1 sampai B4	Kelas kematangan. B1 lewat matang, B4 mentah
$n_c(t)$	Jumlah deteksi kelas c lintas sisi pohon t yang lolos ambang
k_c	Pengali kelas c . Di bawah 1,00 menurunkan hitungan, di atas menaikkan
τ_c	Ambang skor keyakinan kelas c
$\hat{y}_c(t)$	Hitungan akhir kelas c pada pohon t
conf*	Ambang yang memaksimalkan F1 makro
Presisi dan Recall	Deteksi yang cocok dengan acuan, dan acuan yang terdeteksi
P dan R	Singkatan Presisi dan Recall
F1	Rerata harmonik presisi dan recall
IoU	Rasio irisan terhadap gabungan dua kotak pembatas (<i>bounding box</i>)
AP_{50} dan AP_{50-95}	Luas kurva presisi-recall pada IoU 0,50, dan rerata sepuluh ambang
mAP_{50} dan mAP_{50-95}	Rerata AP_{50} dan AP_{50-95} atas empat kelas
MAE	Rerata galat absolut per pohon, satuan tandan
MAE relatif	MAE dibagi rerata cacah acuan kelas yang sama
$RMSE$	Akar rerata kuadrat galat, menekankan galat besar
Bias	Rerata selisih bertanda. Negatif berarti kurang hitung
Akurasi ± 1	Proporsi pohon dengan selisih paling banyak satu tandan
pp	Persentase poin
Makro	Rerata tanpa bobot atas B1–B4
Naif	Tanpa kalibrasi: $k = 1$, $\tau = 0,25$
k global, k per kelas, $k + \tau$ per kelas	Satu nilai; k per kelas; k dan τ per kelas
Lipat-silang 5 lipatan	Koefisien dipasang pada empat kelompok, diuji pada kelompok yang ditahan
Korpus 953, 763, 1716	SawitMVC-YOLO, SawitMVC-Depth-YOLO, dan gabungannya
Y, RT, RF	YOLO26l, RT-DETR-L, RF-DETR-L
n	Jumlah pohon pada partisi uji